

SİBER SALDIRI TESPİT PROJESİ

4 Model Detaylı Karşılaştırma Raporu

Hazırlayan: Nefise | Tarih: 30.12.2025

TABLO 1: Model Mimari Karşılaştırmaları

Model	Katmanlar/Yapı	Parametre	Model Boyutu	Eğitim Süresi
LSTM	2x LSTM (128→64 units) - Dropout (0.3) - Dense (32) - Output (sigmoid)	~138,000 parameters	1.7 MB	~5-10 dk (50 epochs)
CNN	3x Conv1D (64→128→64) - MaxPooling1D - BatchNormalization - Dense (128→64)	~100,000 parameters	974 KB	~3-7 dk (50 epochs)
LightGBM	- GBDT Algorithm - Histogram-based - Leaf-wise growth 1000 trees	Tree-based No params	544 KB	~1-2 dk (1000 rounds)
XGBoost	- Gradient Boosting - Regularization (L1/L2) - Hist tree method 500 trees	Tree-based No params	643 KB	~1-2 dk (500 rounds)

■ TABLO 2: Performans Metrikleri Kar■la■t■rmas■

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Tahmin H■z■
LSTM ■	77.70%	97.40% ■	62.50%	76.14%	0.9547	1.86 s
CNN ■	78.00%	96.50%	65.00%	77.50%	0.9560	1.20 s
LightGBM ■	80.21% ■	96.85%	67.43% ■	79.51% ■	0.9691 ■	0.02 s ■
XGBoost ■	80.10%	97.00%	67.00%	79.30%	0.9680	0.03 s

■■ TABLO 3: Kullan■lan Teknikler ve Y■ntemler

Model	Optimizasyon	Regularization	Class Weighting	Early Stopping	Callbacks
LSTM	Adam (lr=0.001)	Dropout (0.3) L2 implicit	■ (Balanced)	■ (patience=5)	• EarlyStopping • ModelCheckpoint • ReduceLROnPlateau
CNN	Adam (lr=0.001)	Dropout (0.3) BatchNorm	■ (Balanced)	■ (patience=5)	• EarlyStopping • ModelCheckpoint • ReduceLROnPlateau
LightGBM	GBDT (lr=0.05)	L1/L2 (0.1/0.1)	■ (scale_pos_weight)	■ (rounds=50)	• early_stopping • log_evaluation
XGBoost	Hist method (lr=0.1)	L1/L2 (reg_alpha/lambda)	■ (scale_pos_weight)	■ (rounds=50)	• early_stopping • verbose_eval

■ TABLO 4: Veri Ön ■leme ve Haz■rl■k

■lem Ad■m■	LSTM	CNN	LightGBM	XGBoost
Veri Format■	Sequence (10, 41)	Sequence (10, 41)	Tabular (1, 41)	Tabular (1, 41)
Normalizasyon	■ StandardScaler (mean=0, std=1)	■ StandardScaler (mean=0, std=1)	■ StandardScaler (mean=0, std=1)	■ StandardScaler (mean=0, std=1)
Encoding	■ LabelEncoder (kategorik)	■ LabelEncoder (kategorik)	■ LabelEncoder (kategorik)	■ LabelEncoder (kategorik)
Sequence Olu■turma	■ Gerekli (prepare_lstm_data)	■ Gerekli (ayn■ LSTM verisi)	■ Gerekli De■il (direct tabular)	■ Gerekli De■il (direct tabular)
Train/Val/Test	80/20 split + sequence test	80/20 split + sequence test	80/20 split + direct test	80/20 split + direct test

■ TABLO 5: Avantajlar ve Dezavantajlar

Model	Avantajlar ■	Dezavantajlar ■
LSTM ■	• En yüksek precision (97.4%) • Temporal pattern learning • Sequence dependencies • Long-term memory	• En yava■ (1.86s) • Çok parametre (138K) • E■itim uzun sürer • GPU gerektirir
CNN ■	• LSTM'den h■zl■ (1.20s) • Local patterns • Paralel ■lem • Daha az parametre	• Long-term dependencies zayıf • LSTM kadar precision yok • Sequence gerekli

LightGBM	• En hızlı (0.02s - 100x!) • En yüksek accuracy (80.21%) • Az kaynak kullanımı • Real-time ready	• Precision LSTM'den düşük • Feature importance sınırlı • Temporal patterns yok
XGBoost	• Industry standard • Robust ve güvenilir • İyi balanced performance • Regularization	• LightGBM'den biraz yavaş • Daha fazla memory • Hyperparameter tuning zor

■ TABLO 6: Önerilen Kullanım Senaryoları

Senaryo	Önerilen Model	Neden?
Kritik Sistemler (Havaalanı, Hastane, Finans)	LSTM ■	En yüksek precision (97.4%) False alarm minimumda Kritik hatalarda güvenilir
Gerçek Zamanlı Monitoring (IoT, Network, Edge)	LightGBM ■	100x daha hızlı (0.02s) Yüksek throughput Düşük kaynak kullanımı
Edge Devices (Embedded Systems)	CNN ■	Küçük model boyutu (974 KB) Hızlı inference GPU-friendly
Enterprise SOC (Security Operations Center)	XGBoost ■	Industry-proven Balanced performance Güvenilir ve robust
Research & Development (Maksimum Doğruluk)	Ensemble (4 Model)	Tüm modellerin gücü %85-90 accuracy potansiyeli Voting/Stacking
Production Deployment (Hybrid Sistem)	LightGBM + LSTM	LightGBM: İlk filtreleme (hızlı) LSTM: Derinlemesine analiz İki amaçlı tespit

■ Görselleştirme: 4 Model Karşılaştırma Grafiği

Detaylı görsel karşılaştırma için '4_model_comprehensive_comparison.png' dosyasına bakınız.

Proje: Siber Saldırılar Tespit Sistemi | **Geliştirici:** Nefise | **Tarih:** 30 Aralık 2025 | **Veri Seti:** KDD Cup 1999 | **Teknolojiler:** Python, TensorFlow, LightGBM, XGBoost